

Erklärung: Ablese-Algorithmus für Ablesen an *Empirischen* Verteilungsfunktionen

“Mein” Algorithmus ist nicht der einzige; es gibt auch andere Ablese-Algorithmen, die richtig sind. Nutzen Sie einen Algorithmus, der für Sie immer gut funktioniert.

Hinweis: Daneben enthält dieses pdf zwei Selbsttests, um so ziemlich alle Fälle auszuprobieren. Diese orientieren sich an der empir. Verteilungsfkt. aus A2 & A5 auf ÜB6. Auflösung: siehe letzte Seite.

Es gibt zwei Richtungen (zwei Arten von Fragen, die gestellt werden können):

1. von x auf $F(x)$: Fragen von der Art “Wie häufig ist/sind ... ?”

Ablese-Algorithmus:

1. Startpunkt ist x
2. Vertikal nach oben fahren, bis man auf die Verteilungsfunktion F stößt
3. Falls man auf einen horizontalen Abschnitt trifft (Bsp. $x = 2.5$): easy, einfach $F(x)$ ablesen.
4. Falls nicht, also falls in x ein Sprungpunkt vorliegt (Bsp. $x = 3$; auch $x = 2$ und $x = 6$), nach folgendem Schema verfahren:

- (i) “Wie häufig wurden Werte von X beobachtet, die höchstens x betragen?” ($X \leq x$)
oberen F -Wert ablesen. Antwort ist F .
- (ii) “... weniger als x betragen?” ($X < x$)
unteren F -Wert ablesen. Antwort ist F .
- (iii) “... mindestens x betragen?” ($X \geq x$)
unteren F -Wert ablesen. Antwort ist $1 - F$
- (iv) “... mehr als x betragen?” ($X > x$)
oberen F -Wert ablesen. Antwort ist $1 - F$

Bem.: Hfgkeit & Gegenhfgkeit addieren sich stets zu 1 $\Rightarrow$ (iii) ergibt sich auch aus (ii), (iv) aus (i).

Selbsttest:

Frage: “Wie häufig ist ...”	x=2.5	x=3
$X \leq x?$		
$X < x?$		
$X \geq x?$		
$X > x?$		

2. von $F(x)$ auf x : Fragen von der Art “Wie groß ist X höchstens für die kleinsten $y \cdot 100\%$ / Wie groß ist X mindestens für die größten $z = (1 - y) \cdot 100\%$?”

Ablese-Algorithmus:

0. Wie ist die Frage formuliert?

- “kleinste $y \cdot 100\%$ ”: alles ok, y nehmen.
- “größte $z \cdot 100\%$ ”: $y = 1 - z$ berechnen und damit arbeiten.

1. Startpunkt ist y

2. Horizontal nach rechts fahren, bis man auf die Verteilungsfunktion F oder eine Sprungstelle stößt

3. Falls man auf einen vertikalen Abschnitt/Sprung trifft (Bsp. $y = 0.44$): easy, einfach nach unten fahren und zugehöriges $x = F^{-1}(y)$ ablesen.

4. Falls man auf einen horizontalen Abschnitt trifft (Bsp. $y = 0.3$), verfahren wie folgt:

- falls “kleinste $y \cdot 100\%$ höchstens”: am ganz linken Punkt des horizontalen Abschnitts nach unten fahren.
- falls “größte $z \cdot 100\%$ mindestens”: am ganz rechten Punkt des horizontalen Abschnitts nach unten fahren.

Selbsttest:

Frage: “Welchen X -Wert haben die ...”

- kleinsten 30% höchstens?
- kleinsten 70% höchstens?
- größten 10% mindestens?
- größten 20% mindestens?

trivial:

- Welchen X -Wert haben die kleinsten $y \cdot 100\%$ mindestens? Immer den kleinsten vorkommenden Wert!
- Welchen X -Wert haben die größten $z \cdot 100\%$ höchstens? Immer den größten vorkommenden Wert!

Antworten auf die beiden Selbsttests:

Frage: "Wie häufig ist ..."	x=2.5	x=3
$X \leq x?$	0.2	0.44
$X < x?$	0.2	0.2
$X \geq x?$	0.8	0.8
$X > x?$	0.8	0.56

Frage: "Welchen X -Wert haben die ..."	$y=0.3$	$y=0.7$	$z = 0.1$ $\Rightarrow y = 0.9$	$z = 0.2$ $\Rightarrow y = 0.8$
kleinsten $y \cdot 100\%$ höchstens?	3	4		
größten $z \cdot 100\%$ mindestens? $\Rightarrow y = 1 - z$ berechnen			6	5

Empirische Verteilungsfunktion

